

TRABALHO 03 · PROTÓTIPO DE JOGO 2D

ECO DEFENDER

Protótipo Educacional de Reciclagem

GRUPO 05 · INTEGRANTES

Mateus Castro · Yago Braga · Oresto Neto

DISCIPLINA · PROFESSOR

Desenvolvimento de Jogos e RV · Prof. Denylson Melo

IFPI, Campus Parnaíba

O JOGADOR É UM AGENTE DE LIMPEZA URBANA

Lixo de quatro tipos cai continuamente do topo da tela em direção ao chão. O jogador coleta cada item e entrega na lixeira de reciclagem correta, seguindo o padrão brasileiro de coleta seletiva (CONAMA).
Item não coletado a tempo **gruda no chão** e passa a poluir a cidade, reduzindo sua saúde.



VERDE → **Vidro**
Garrafas, potes, frascos



VERMELHO → **Plástico**
Garrafas PET, sacolas, embalagens



AZUL → **Papel**
Jornais, caixas, cadernos



AMARELO → **Metal**
Latas, tampas, alumínio



ENSINAR A SEPARAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS PELO PADRÃO BRASILEIRO DE CORES

APRENDIZAGEM POR REPETIÇÃO

A cada entrega, o jogador reforça a associação cor → material, dezenas de vezes por partida.

CONSEQUÊNCIA IMEDIATA

Errar a lixeira penaliza pontos e zera o combo, feedback claro sobre a separação incorreta.

PADRÃO CONAMA

As mesmas cores oficiais usadas em coletores reais no Brasil, conhecimento transferível fora do jogo.

SETE PARÂMETROS, UMA TRADUÇÃO

GÊNERO

Action

Ritmo acelerado, lixo caindo em tempo real, pressão constante

TEMA

Sticky

Lixo gruda no chão após 5s, 4 estágios visuais + mancha tóxica

INTERAÇÃO

Defend

Defender a saúde da cidade (barra 100% → 0%)

FORMA

Vertical Scroller

Lixo cai do topo para o chão (câmera fixa)

MECÂNICA 1

Pick up and Deliver

Pegar o lixo com ESPAÇO e entregar na lixeira correta

MECÂNICA 2

Simultaneous Action

Múltiplos lixos na tela + unidades atuando em paralelo

MECÂNICA 3

Secret Unit Deployment

Comprar e posicionar unidades na fase de preparação

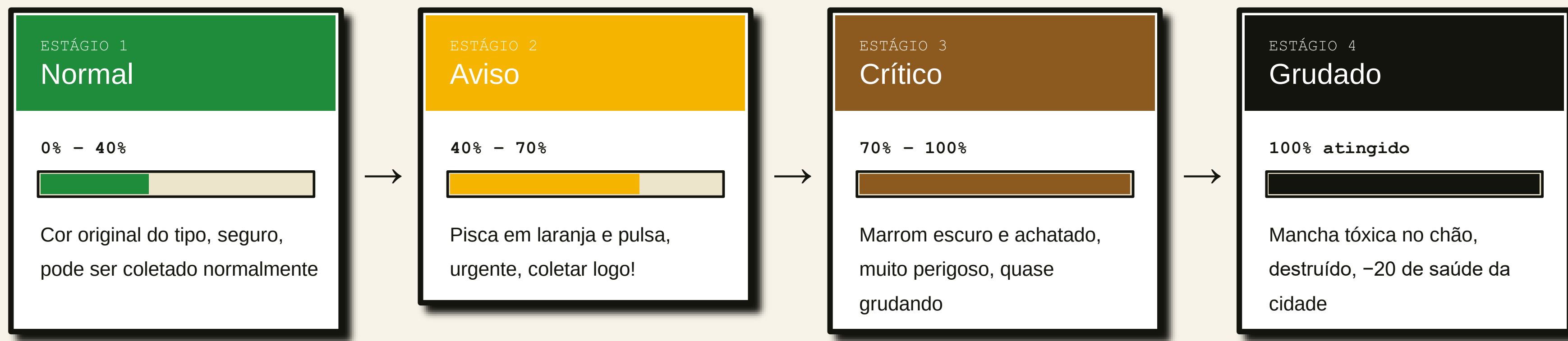
RESULTADO

7 parâmetros → 1 jogo coerente

COLETAR · ENTREGAR · PONTUAR

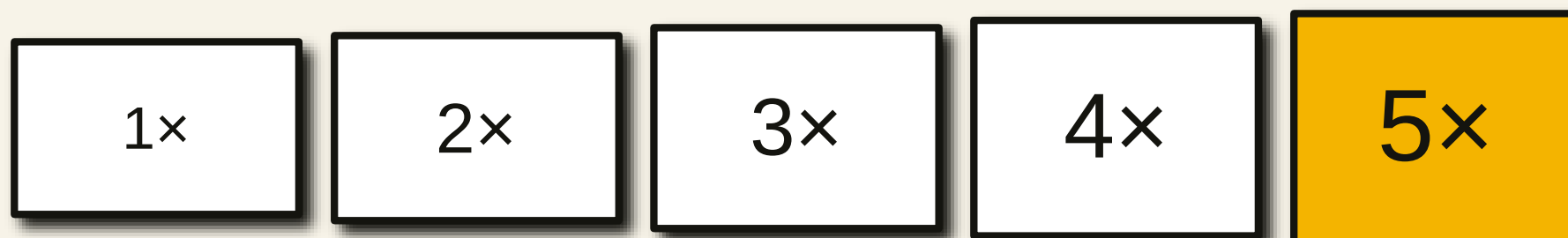


QUATRO ESTÁGIOS ATÉ GRUDAR (5S)





O COMBO RECOMPENSA O RITMO



A cada **3 entregas corretas consecutivas**, o multiplicador sobe. No máximo (5x), uma única entrega vale **500 pontos base**.

Só a **entrega errada** zera o combo, lixo grudando não interrompe a sequência.

LIXO DOURADO

3x pontos 2x moedas

10% dos lixos aparecem dourados, 100% durante a onda especial *Semana da Reciclagem*.

5 ONDAS, PRESSÃO CRESCENTE

ONDA	QTD. LIXO	VELOCIDADE	INTERVALO	EVENTO ESPECIAL
1	10	1.9 (lento)	1.8s	Nenhum, fase de aprendizado
2	14	2.5	1.65s	Nenhum
3	18	3.1	1.5s	Chance de evento aleatório
4	22	3.7	1.35s	Evento garantido
5	26	4.3 (rápido)	1.2s	Evento garantido + mais intenso

Semana da Reciclagem

100% dos lixos ficam dourados (3× pontos, 2× moedas)

Chuva de Plástico

Só lixo plástico cai, em maior quantidade (+40%)

Tempestade de Metal

Só lixo de metal cai, bem mais rápido (intervalo -45%)

Invasão de Vidros

Só lixo de vidro cai, em maior quantidade (+30%)

COMPRE E POSICIONE UNIDADES

Coletor

30 moedas

Tipo de lixo	Qualquer tipo
Movimento	Fixo (estático)
Raio	Pequeno
Capacidade	3 lixos
Limite em campo	Até 3

Ímã de Metal

45 moedas

Tipo de lixo	Só metal (amarelo)
Movimento	Fixo (estático)
Raio	Grande
Capacidade	5 lixos
Limite em campo	Até 2

Drone Ambiental

70 moedas

Tipo de lixo	Qualquer tipo
Movimento	Patrulha horizontal
Raio	Médio
Capacidade	6 lixos
Limite em campo	Até 1

Aberta com TAB na fase de preparação · ghost translúcido mostra o raio antes de confirmar o posicionamento

BÔNUS ALEATÓRIOS EM CAMPO

Esferas brilhantes caem do céu ocasionalmente durante as ondas. O jogador só precisa **tocar para ativar** , não se compram na loja.

Limpeza

Resolve todo o lixo ativo na tela instantaneamente (+20 pts cada) e cura a cidade

+10 HP cidade

Câmera Lenta

Todo o lixo cai a 40% da velocidade normal, por 5 segundos

Duração: 5s

Anti-Poluição

Restaura a saúde da cidade diretamente

+30 HP cidade

10 / 14

ARTE E ÁUDIO 100% PROCEDURAIS

`GameAssets.cs`

Arte gerada por código

Toda forma visual, lixo, lixeiras, unidades, manchas, é desenhada em tempo de execução. Zero sprites ou imagens importadas.

`AudioManager.cs`

Áudio gerado por código

Chimes, acordes, buzz e trilha de fundo são sintetizados matematicamente. Zero arquivos de som externos.

`GameBootstrap.cs`

Cena 100% por código

A cena contém só Main Camera + GameBootstrap. Todo o resto é criado em Awake(), zero wiring no Inspector.

Zero assets externos · projeto 100% portátil via código



VITÓRIA OU DERROTA

VITÓRIA

Completa a 5ª onda

Quando todos os lixos daquela onda são resolvidos, tela de **VITÓRIA** com pontuação final.

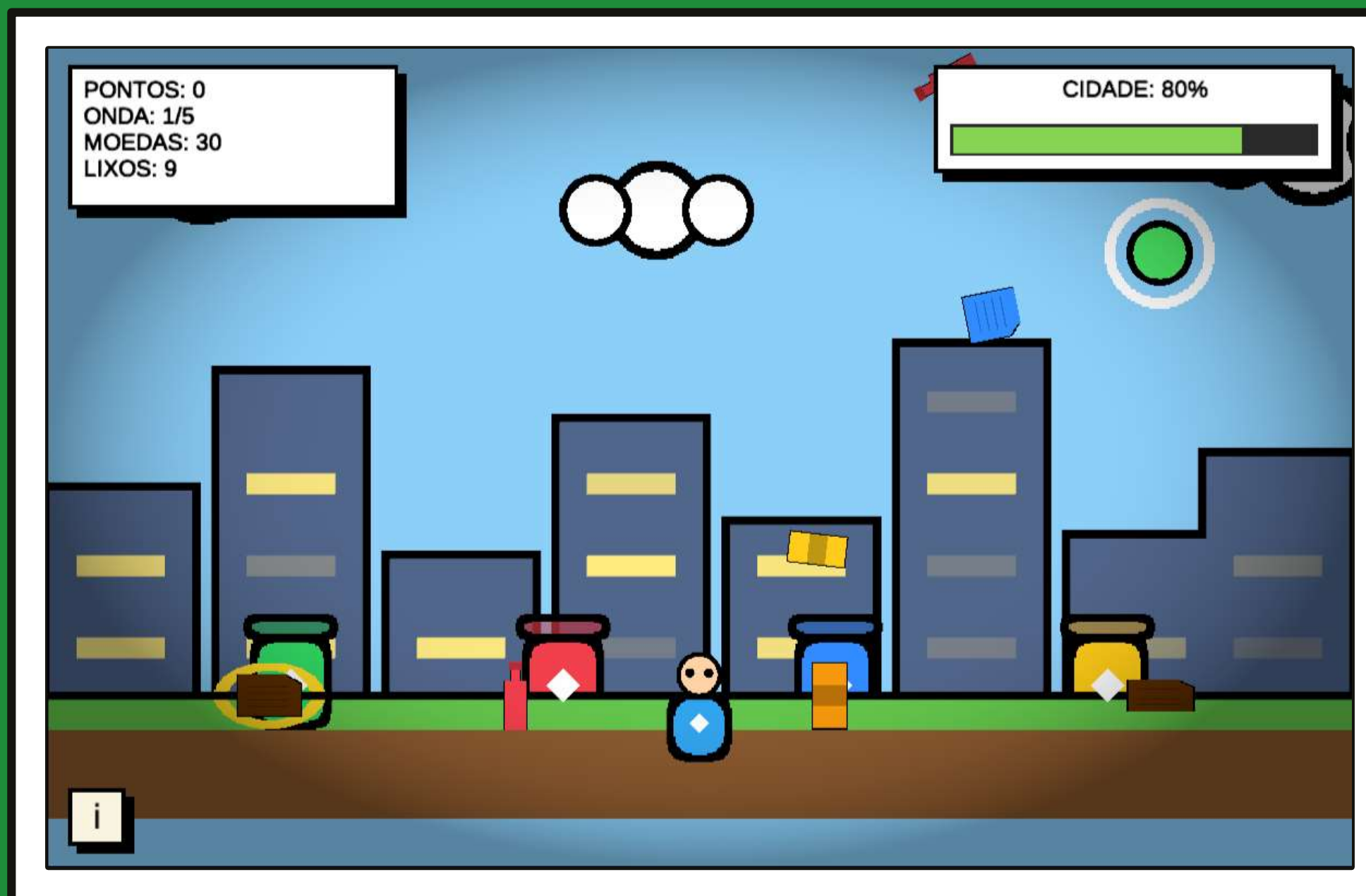
DERROTA

Saúde da cidade chega a 0%

Cada lixo grudado causa -20 de dano, 5 lixos grudados encerram a partida com tela de **GAME OVER**.

Uma onda termina quando todos os lixos são “resolvidos”, reciclados *ou* grudados e removidos. Ambos contam para o contador da onda.





GAMEPLAY REAL

Jogue agora no navegador

yago-braga.itch.io/ecodefenders

OBRIGADO!

REPOSITÓRIO GITHUB

github.com/yagoBraga-alt/EcoDefender2D

JOGO ONLINE

yago-braga.itch.io/ecodefenders

GRUPO 05

Mateus Castro · Yago Braga · Oresto Neto

DESENVOLVIMENTO DE JOGOS E RV

IFPI Campus Parnaíba · Prof. Denilson Melo